Radiação do Corpo Negro com Kit Educacional Interativo

1 Introdução e objetivos

Esta aula explora a radiação do corpo negro, um conceito fundamental da física moderna que explica como objetos emitem luz com base em sua temperatura. Utiliza-se um kit educacional interativo com uma fita LED e um display colorido para visualizar as cores emitidas por diferentes elementos químicos, incluindo o corpo negro, em função da temperatura.

Duração da aula: 90 minutos, divididos em:

- Introdução e conceitos teóricos: 20 minutos;
- Demonstração prática com o kit: 30 minutos;
- Exercícios práticos: 30 minutos;
- Avaliação e discussão: 10 minutos.

Objetivos:

- Entender o que é um corpo negro e sua radiação térmica;
- Relacionar temperatura e cor da luz emitida e suas aplicações;
- Conhecer as leis de Stefan–Boltzmann, Wien e Planck;
- Aplicar os conceitos em atividades práticas;
- Explorar o uso da **espectrografia** para análise das cores e comprimentos de onda emitidos pelos elementos.

2 Conceitos teóricos

2.1 Corpo negro

Um corpo negro é um objeto teórico que absorve toda a luz que recebe, sem refletir ou transmitir. Ele emite radiação térmica com um espectro contínuo que depende apenas de sua temperatura. Esse conceito é essencial para compreender a luz emitida por estrelas, fornos e outros corpos quentes, sendo amplamente discutido em obras clássicas de física moderna, como a de Eisberg e Resnick [7].

2.2 Cor e espectro da radiação

No contexto experimental do kit educacional desenvolvido, a simulação da radiação do corpo negro foi restrita ao intervalo de 1000 K a 10 000 K, que corresponde à região em que o pico de emissão atravessa a faixa visível do espectro eletromagnético, do vermelho ao violeta.

Abaixo de aproximadamente 900 K, o pico desloca-se para o infravermelho, mas ainda há emissão visível, razão pela qual objetos como velas ou brasas podem ser observados. Em temperaturas mais elevadas, o corpo negro continua emitindo intensamente no visível, o que explica a coloração mais esbranquiçada ou azulada de estrelas muito quentes.

Dessa forma, o kit permite a observação prática da relação entre temperatura e cor percebida, contemplando desde tons avermelhados até azulados, em conformidade com a **Lei de Wien** [2], que estabelece o deslocamento do comprimento de onda de pico em função da temperatura.

A Figura 1 apresenta uma comparação esquemática entre diferentes tipos de espectros observados em física: contínuo, de emissão e de absorção.

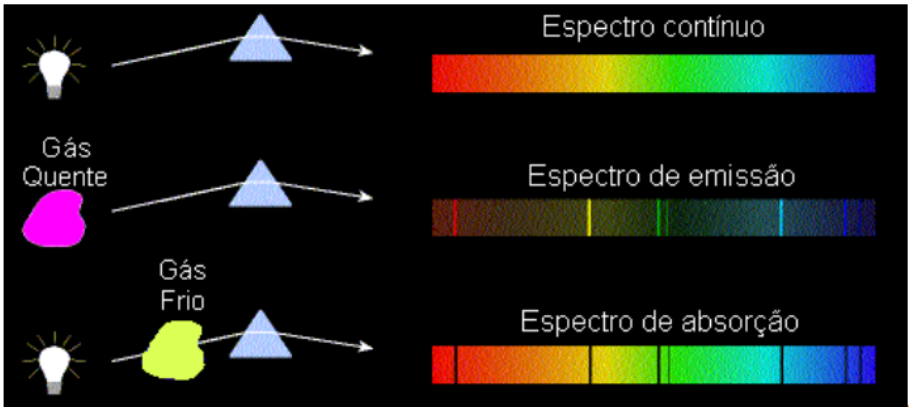

Figura 1: Representação esquemática dos principais tipos de espectros.

Além da simulação do corpo negro com espectro contínuo, o kit também possibilita a visualização de espectros discretos de determinados elementos químicos, como hidrogênio, hélio e sódio. Enquanto o corpo negro apresenta um espectro universal e contínuo, dependente apenas da temperatura, os elementos emitem radiação em **linhas características** específicas, associadas às transições eletrônicas de seus átomos. Essa distinção fornece aos estudantes uma oportunidade única de comparar dois modelos fundamentais:

- O espectro contínuo, dependente apenas da temperatura (corpo negro);
- Os espectros de emissão discretos, que funcionam como "assinaturas atômicas" de cada elemento.

2.3 Espectrografia

A espectrografia é a técnica que permite decompor a luz em seus diferentes comprimentos de onda, revelando o espectro de emissão ou absorção de um material. Cada átomo e molécula possui níveis de energia bem definidos e, por isso, emite ou absorve luz em comprimentos de onda específicos, as chamadas **linhas características**. Essas linhas funcionam como verdadeiras "impressões digitais" da matéria [3].

No contexto do corpo negro, a espectrografia auxilia na visualização de um **espectro contínuo**, que depende apenas da temperatura. Já no caso de elementos químicos como hidrogênio, hélio ou sódio, observam-se **espectros de emissão discretos**, compostos por linhas bem definidas associadas às transições eletrônicas de seus átomos. A comparação entre espectro contínuo e espectros discretos é central para compreender a diferença entre a radiação térmica e a radiação atômica.

A espectrografia também é fundamental em áreas aplicadas da ciência. No laboratório, permite identificar substâncias e analisar composições químicas. Na astrofísica, é usada para determinar a constituição química de estrelas e nebulosas, revelando elementos presentes a grandes distâncias [4].

2.3.1 Espectros de estrelas

As estrelas são as principais fontes de luz no céu noturno. No interior estelar, reações de fusão nuclear produzem fótons de altíssima energia (raios gama). À medida que esses fótons atravessam as camadas internas da estrela, sua energia é gradualmente reduzida até alcançar a região visível do espectro. Assim, o que chega até nós é, em grande parte, um espectro contínuo de cores.

Ao atravessarem a **fotosfera**, os fótons interagem com os átomos dessa camada. Alguns comprimentos de onda são absorvidos, produzindo um espectro visível que se assemelha a um arco-íris contínuo, mas com **linhas escuras de absorção**. Essas linhas revelam quais elementos estão presentes na estrela.

Astrônomos, em parceria com físicos e químicos, mediram essas linhas em laboratório e as compararam com os espectros das estrelas. Graças a esse trabalho, tornou-se possível identificar os elementos químicos presentes nas camadas externas de estrelas distantes apenas pela análise da luz que chega até nós [4].

2.4 Leis fundamentais

- **Lei de Stefan–Boltzmann.**
  A potência total emitida por um corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura:
  $$P = \sigma A T^4,$$
  em que $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/m^2K^4}$, A é a área da superfície e T é a temperatura em kelvin.

- **Lei de Wien.**
  O comprimento de onda do pico de emissão é inversamente proporcional à temperatura:
  $$\lambda_{\max} = \frac{b}{T},$$
  em que $b = 2{,}897 \times 10^{-3}\,\mathrm{m \cdot K}$.

- **Fórmula de Planck.**
  Descreve a intensidade da radiação em cada comprimento de onda:

$$B(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1},$$

  em que $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s é a constante de Planck, $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s é a velocidade da luz e $k = 1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K é a constante de Boltzmann.

2.5 Catástrofe ultravioleta

A chamada *catástrofe ultravioleta* foi um dos problemas mais marcantes da física no final do século XIX. Os físicos que estudavam a radiação de corpo negro perceberam que, de acordo com as previsões da teoria clássica, em especial a Lei de Rayleigh–Jeans, a energia irradiada por um corpo negro aumentaria indefinidamente em comprimentos de onda cada vez menores. Na região do ultravioleta, a teoria previa uma intensidade infinita, em desacordo com a realidade experimental [6].

Esse paradoxo ficou conhecido como catástrofe ultravioleta justamente por representar uma falha dramática da física clássica. A Lei de Rayleigh–Jeans, em sua forma matemática, implicava que a intensidade da radiação seria proporcional a $1/\lambda^4$. Assim, quando o comprimento de onda tendia a zero, a energia prevista tenderia ao infinito [5].

O problema foi resolvido em 1900, quando Max Planck propôs que a energia da radiação não poderia ser emitida de forma contínua, mas em pacotes discretos, os *quanta*. Essa hipótese levou à fórmula de Planck para a radiação do corpo negro, que se ajustava aos dados experimentais e eliminava a divergência infinita. Esse resultado é considerado o ponto de partida para o desenvolvimento da teoria quântica.

3 Articulação com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Este produto educacional alinha-se à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo que define as aprendizagens essenciais da Educação Básica (BRASIL, 2018). O kit de Radiação do Corpo Negro e Espectrografia pode ser utilizado tanto no Ensino Fundamental (anos finais) quanto no Ensino Médio, respeitando o nível de aprofundamento esperado em cada etapa.

3.1 Ensino Fundamental – Anos Finais (Ciências da Natureza)

No Ensino Fundamental, o kit articula-se principalmente à unidade temática *Matéria e Energia*, ao permitir a investigação de fenômenos relacionados à radiação, cor, energia e suas transformações, bem como à interpretação de representações de espectros.

- **EF09CI06** – Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações.
- **EF09CI03** – Relacionar modelos explicativos da matéria e reconhecer sua evolução (apoia a discussão de quantização/modelos para explicar espectros).
- **EF09CI04** – Relacionar cores/luz e fenômenos de composição e percepção (apoia a discussão de cor, espectro e decomposição da luz).

O kit contribui para essas aprendizagens ao possibilitar observar a relação entre temperatura e cor (radiação térmica), comparar espectro contínuo e espectros de linhas (elementos químicos) e discutir aplicações como identificação de materiais e composição de estrelas.

3.2 Ensino Médio (Ciências da Natureza e suas Tecnologias)

No Ensino Médio, o kit articula-se diretamente com a área de *Ciências da Natureza e suas Tecnologias*, especialmente no aprofundamento de conceitos relacionados à energia, radiação eletromagnética, modelos explicativos da matéria e fundamentos da física moderna.

A proposta dialoga com habilidades da BNCC que envolvem investigação científica, modelagem, análise de fenômenos físicos e interpretação de representações matemáticas e experimentais.

Habilidades relacionadas:

- **EM13CNT101** – Analisar transformações e conservações em sistemas que envolvam energia, matéria e radiação, interpretando fenômenos naturais e tecnológicos.

- **EM13CNT102** – Construir e utilizar modelos explicativos para descrever fenômenos físicos, avaliando limites e aplicações desses modelos (como a transição entre física clássica e física quântica).
- **EM13CNT303** – Investigar e analisar radiações eletromagnéticas, suas características, aplicações e implicações científicas e tecnológicas.
- **EM13CNT305** – Comunicar resultados de investigações científicas utilizando diferentes linguagens, inclusive matemática, gráfica e tecnológica.

O kit favorece o desenvolvimento dessas habilidades ao:

- Permitir a análise experimental da relação entre temperatura e emissão de radiação (Lei de Stefan–Boltzmann e Lei de Wien);
- Possibilitar a comparação entre espectro contínuo (radiação térmica) e espectros discretos (emissão atômica);
- Discutir a limitação da física clássica frente à catástrofe ultravioleta e a introdução da quantização da energia por Planck;
- Integrar linguagem matemática, visual e tecnológica na interpretação de fenômenos físicos.

Dessa forma, o produto educacional contribui para a consolidação de competências investigativas e para a compreensão da Física Moderna como resultado da evolução histórica dos modelos científicos.

3.3 Competências gerais mobilizadas

O uso do kit contribui especialmente para:

- **Competência Geral 2** – Pensamento científico, crítico e criativo (observação, hipóteses, análise e explicação).
- **Competência Geral 5** – Cultura digital (uso de tecnologia e representação de informações).
- **Competência Geral 7** – Argumentação baseada em dados e evidências.

4 Funcionamento do kit

O kit torna a aprendizagem prática e visual, com os seguintes componentes:

- **Display colorido:** mostra o elemento químico selecionado, sua cor correspondente e a temperatura em kelvin.
- **Fita LED:** exibe a cor da luz emitida para temperaturas de 1000 K a 10 000 K. Acima desse limite, é mostrada a cor branca para os elementos e a indicação de catástrofe para o corpo negro.
- **Potenciômetro:** ajusta a temperatura, alterando a cor exibida em tempo real na faixa de 1000 K a 10 000 K.
- **Botões:**
  - **Escolher elemento:** alterna entre corpo negro, hidrogênio, hélio, oxigênio, fósforo, ouro e polônio.
  - **Quiz:** ativa um modo interativo com questionamentos discutidos em grupo.
- **Catástrofe ultravioleta:** para o corpo negro em temperaturas $\geq$ 10 000 K, o display exibe a mensagem *"CATASTROFE"* e a fita LED mostra branco intenso, simbolizando a previsão incorreta da física clássica no regime de altas frequências.

5 Demonstração prática (30 min)

A etapa experimental tem como objetivo consolidar os conceitos teóricos relacionados à radiação do corpo negro e à espectroscopia atômica, possibilitando a observação direta das leis físicas envolvidas. O procedimento foi estruturado em quatro momentos principais, abrangendo desde a emissão térmica contínua até a análise de espectros discretos e a contextualização histórica da catástrofe ultravioleta.

5.1 Corpo negro (7 min)

Procedimento: Seleciona-se a função *Corpo Negro* no kit e ajusta-se o potenciômetro, variando a temperatura simulada entre 1000 K e 10 000 K. Durante o processo,

observa-se a transição gradual das cores na fita LED e no display, do avermelhado para o alaranjado, amarelado, esbranquiçado e, finalmente, azulado.

Análise conceitual: A variação observada representa o deslocamento do pico de emissão previsto pela **Lei de Wien**, segundo a qual o comprimento de onda máximo ($\lambda_{\max} = b/T$) é inversamente proporcional à temperatura. Temperaturas mais baixas correspondem a cores avermelhadas (picos em maiores comprimentos de onda), enquanto o aumento da temperatura desloca o pico para o azul. Mesmo abaixo da faixa de máxima emissão visível, ainda há radiação perceptível, evidenciando o caráter contínuo da radiação térmica.

Discussão orientada:

Pergunta: Em qual faixa a luz parece mais avermelhada? E quando começa a puxar para o azul?
Resposta curta: Vermelho em baixas temperaturas; azul em altas temperaturas.
Comentário docente: Essa mudança ilustra o deslocamento espectral descrito por Wien, em que o aumento da temperatura faz o pico de emissão migrar para menores comprimentos de onda.

Pergunta: Como isso se relaciona com o comprimento de onda de pico $\lambda_{\max} = b/T$?
Resposta curta: O aumento de T reduz $\lambda_{\max}$.
Comentário docente: Essa relação demonstra a proporcionalidade inversa entre o comprimento de onda e a temperatura absoluta, fundamento da Lei de Wien.

5.2 Elementos químicos (10 min)

Procedimento: Seleciona-se o modo *Elemento* e ajusta-se o potenciômetro em valores de referência (por exemplo, 2000 K, 4000 K e 6000 K). O kit exibe linhas e cores específicas correspondentes aos espectros de emissão dos elementos químicos.

Análise conceitual: Ao contrário do corpo negro, que apresenta espectro contínuo, cada elemento químico possui linhas discretas de emissão, associadas a transições eletrônicas entre níveis de energia quantizados. Essas linhas funcionam como uma assinatura luminosa única, possibilitando a identificação dos elementos e a compreensão da estrutura eletrônica dos átomos.

Discussão orientada:

Pergunta: Por que agora observamos cores específicas em vez de uma faixa contínua?
Resposta curta: Cada elemento possui níveis de energia fixos.

Comentário docente: As transições eletrônicas só ocorrem em energias quantizadas, gerando emissões em comprimentos de onda definidos (linhas espectrais).

Pergunta: O que muda quando variamos a temperatura no modo elemento?
Resposta curta: Muda a intensidade, não a posição.
Comentário docente: A temperatura altera a energia total emitida, mas as linhas permanecem fixas, pois dependem da estrutura atômica e não diretamente da temperatura.

5.3 Modo *quiz* (8 min)

Procedimento: Nesta etapa, o kit é utilizado como ferramenta de investigação conceitual. O docente apresenta diferentes padrões de espectros, contínuos e discretos, e conduz uma discussão investigativa, incentivando os alunos a relacionarem os fenômenos observados com aplicações reais, como a análise espectral de estrelas.

Discussão orientada:

Pergunta: Ao analisar o espectro de uma estrela, o que ele revela?
Resposta curta: Presença de elementos químicos.
Comentário docente: As linhas de emissão e absorção indicam quais elementos estão presentes na atmosfera estelar, permitindo determinar a composição e as condições físicas do astro.

Pergunta: Qual é a diferença entre uma lâmpada incandescente e uma fluorescente?
Resposta curta: Incandescente → contínuo; fluorescente → discreto.
Comentário docente: A lâmpada incandescente emite por aquecimento (radiação térmica), enquanto a fluorescente emite pela excitação de gases, resultando em linhas de emissão características.

Pergunta: Duas estrelas têm a mesma cor aparente, mas espectros diferentes. O que isso mostra?
Resposta curta: Composição e condições distintas.
Comentário docente: A cor indica a temperatura de forma aproximada, mas o espectro revela detalhes sobre a composição química e as propriedades físicas da estrela.

Pergunta: Quando a temperatura aumenta, o pico da radiação se desloca para onde?
Resposta curta: Para o azul (Lei de Wien).
Comentário docente: O aumento da temperatura desloca o pico de emissão para comprimentos de onda menores, conforme a Lei de Wien, tornando a coloração mais

azulada.

5.4 Catástrofe ultravioleta (5 min)

Procedimento: Retoma-se o modo *Corpo Negro* e eleva-se a temperatura simulada até valores $\geq 10\,000$ K. O display exibe a mensagem **"CATASTROFE"** e a fita LED assume coloração branca ou arroxeada, simbolizando a divergência teórica prevista pela física clássica no regime ultravioleta.

Análise conceitual: A representação didática demonstra a falha da **Lei de Rayleigh–Jeans**, segundo a qual a intensidade da radiação cresceria indefinidamente em altas frequências, resultando em energia infinita. A solução foi proposta por **Max Planck**, ao introduzir o conceito de **quantização da energia** ($E = h\nu$), hipótese que deu origem à física quântica e ajustou as previsões teóricas às observações experimentais.

Discussão orientada:

Pergunta: Por que a previsão clássica "explodia" no ultravioleta?
Resposta curta: Energia infinita prevista pela teoria clássica.
Comentário docente: A fórmula de Rayleigh–Jeans não considerava a natureza quantizada da radiação, resultando em divergência matemática para comprimentos de onda muito curtos.

Pergunta: O que a hipótese de Planck modificou nesse modelo?
Resposta curta: Introduziu a quantização da energia.
Comentário docente: Planck propôs que a energia é emitida em pacotes discretos de $h\nu$, limitando a radiação em altas frequências e explicando corretamente a curva de emissão observada.

6 Exercícios sugeridos

Os exercícios a seguir visam consolidar os conceitos explorados na demonstração prática, relacionando as leis fundamentais da radiação térmica, o comportamento espectral dos elementos e as implicações da teoria quântica no estudo da luz e da matéria.

6.1 Lei de Stefan–Boltzmann

Pergunta 1: Um corpo negro de área superficial $A = 2{,}0\,\mathrm{m}^2$ encontra-se à temperatura de $T = 6000\,\mathrm{K}$. Calcule a potência total irradiada, utilizando:

$$P = \sigma A T^4, \quad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/m^2K^4}.$$

Resolução:

$$P = 5{,}67 \times 10^{-8} \times 2{,}0 \times (6000)^4 \approx 1{,}47 \times 10^8\,\mathrm{W}.$$

Resposta: $P \approx 1{,}5 \times 10^8\,\mathrm{W}$.

Lei de Wien e cor aparente

Pergunta 2: Utilize a Lei de Wien:

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T}, \quad b = 2{,}897 \times 10^{-3}\,\mathrm{m{\cdot}K}.$$

a) Calcule $\lambda_{\max}$ para $T = 4000\,\mathrm{K}$ e para $T = 8000\,\mathrm{K}$.
b) Compare a tendência de cor observada.

Resolução:

$$\lambda_{\max}(4000) \approx 724\,\mathrm{nm} \quad \text{(região do vermelho)};$$

$$\lambda_{\max}(8000) \approx 362\,\mathrm{nm} \quad \text{(região do violeta/UV)}.$$

Resposta: O corpo a $8000\,\mathrm{K}$ apresenta tonalidade mais azulada.

Classificação dos espectros

Pergunta 3: Considere as situações abaixo:

(A) Arco-íris contínuo, sem falhas visíveis;
(B) Fundo escuro com linhas coloridas bem definidas;
(C) Arco-íris contínuo com linhas escuras sobrepostas.

Resolução:

(A) **Contínuo** — lâmpada incandescente (radiação térmica);
(B) **Emissão** — gás excitado (ex.: lâmpada de vapor);
(C) **Absorção** — luz estelar atravessando gás frio.

Comparação de estrelas pela Lei de Wien

Pergunta 4: Duas estrelas apresentam picos de emissão distintos:

Estrela A: $\lambda_{\max} = 500\,\text{nm}$;
Estrela B: $\lambda_{\max} = 800\,\text{nm}$.

a) Qual estrela é mais quente?
b) Qual tende a ser mais azulada?
c) Qual o significado físico dessa relação?

Resolução: Como $\lambda_{\max}$ é inversamente proporcional à temperatura, conclui-se que $T_A > T_B$. Logo, a estrela A é mais quente e azulada, enquanto a estrela B é mais fria e avermelhada.

Resposta: A estrela A é mais quente e azulada; a estrela B, mais fria e avermelhada.

Catástrofe ultravioleta e quantização de Planck

Pergunta 5: A Lei de Rayleigh–Jeans previa intensidade infinita na região ultravioleta.

a) Por que essa previsão foi chamada de "catástrofe"?
b) Como Planck resolveu o problema?
c) Que impacto essa proposta teve na física?

Resolução:

(a) A fórmula clássica previa energia infinita em altas frequências, contradizendo os dados experimentais;
(b) Planck propôs que a energia é emitida em pacotes discretos ($E = h\nu$), limitando as contribuições em altas frequências;
(c) Essa hipótese inaugurou a **física quântica**, explicando corretamente a curva de emissão do corpo negro.

Resposta: (a) Energia infinita prevista; (b) Solução: quantização da energia; (c) Marco inicial da física quântica.

7 Avaliação e discussão

A etapa de avaliação visa verificar a consolidação dos conceitos explorados na atividade experimental, privilegiando a compreensão conceitual e o raciocínio científico. O foco está em analisar a capacidade dos estudantes de interpretar as leis físicas envolvidas, relacionar variáveis e reconhecer a importância da quantização da energia no contexto da radiação do corpo negro e da espectroscopia atômica.

7.1 Discussão orientada

Após a atividade experimental, o professor conduz uma conversa guiada com os alunos, incentivando a reflexão coletiva sobre os fenômenos observados. A discussão deve valorizar a argumentação científica, a contextualização histórica e a conexão entre os conceitos clássicos e quânticos da radiação.

O objetivo é promover um diálogo que consolide a compreensão do experimento e estimule a percepção de que o avanço científico resulta da tentativa de explicar anomalias observadas, como no caso da catástrofe ultravioleta que deu origem à física quântica.

Exemplos de perguntas para debate:

Por que podemos dizer que a teoria quântica nasceu de um problema experimental simples?
Resposta orientativa: A dificuldade em explicar a curva de radiação do corpo negro, um fenômeno aparentemente simples, mas incompatível com a física clássica, levou à formulação da hipótese quântica de Planck, marco inicial da física moderna.

O que aconteceria se a energia realmente pudesse crescer indefinidamente na região do ultravioleta?
Resposta orientativa: Isso implicaria emissão de energia infinita, algo fisicamente impossível, tornando instável qualquer corpo emissor; essa inconsistência ficou conhecida como catástrofe ultravioleta.

Como a análise de espectros nos permite identificar a composição de estrelas e outros corpos celestes?
Resposta orientativa: Cada elemento químico possui linhas espectrais únicas; ao comparar essas linhas com as observadas em um espectro estelar, é possível determinar a composição química e as condições físicas da estrela.

8 Conclusão

O kit desenvolvido transforma conceitos complexos da radiação do corpo negro em uma experiência visual e interativa. As demonstrações, os exercícios e as atividades de discussão conectam teoria e prática, tornando a aprendizagem dinâmica e significativa, ao mesmo tempo em que introduzem os estudantes aos fundamentos da física moderna.

Referências

[1] BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 27 fev. 2026.

[2] SARAIVA, M. F. O.; OLIVEIRA FILHO, K. S.; MÜLLER, A. M. *Aula 17: Espectroscopia*. Instituto de Física da UFRGS, [s.d.]. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/Aula17-132.pdf.

[3] KHAN ACADEMY. *Espectroscopia: interação entre luz e matéria*. Disponível em: https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/electronic-structure-of-atoms/bohr-model-hydrogen/a/spectroscopy-interaction-of-light-and-matter.

[4] ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY. *Spectra*. Disponível em: http://spiff.rit.edu/classes/phys200/lectures/spectra/spectra.html.

[5] MAVANI, H. *A concise history of the black-body radiation problem*. arXiv preprint, 2022. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2208.06470.

[6] PEVERATI, R. *The Ultraviolet Catastrophe*. In: *The Live Textbook of Physical Chemistry*. LibreTexts, 2022. Disponível em: https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Peverati)/16%3A_The_Motivation_for_Quantum_Mechanics/16.03%3A_The_Ultraviolet_Catastrophe.

[7] EISBERG, Robert; RESNICK, Robert. *Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas*. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982.